

1. 给定带权有向图 $G=(V, E, W)$ ，且已知 G 中无负权回路。在单源最短路径问题中，当路径中存在负权边时不可以使用 Dijkstra 算法：（注：题中分析时间复杂度时，默认存储结构是邻接表，且使用最小堆存储源点到各点的路径值）

a) 一种想法是：先在每条边上加上同一个常数 c ，从而消除负权边，然后再利用 Dijkstra 算法。请问这种算法可行吗？若可行，请说明理由并分析时间复杂度；若不可行，请举反例。

现在我们用另一种方式消除负权边。在 G 的基础上，我们引入一个新的点 s ，满足 s 和任意 $v \in V$ 都有边 (s, v) 相连，且权重皆为 0。假设 s 到任意点 $v \in V$ 的最短路径权重和 $h(s, v)$ 已知（注意，由于负权边的存在， $h(s, v)$ 可以小于 0）。对于原图中每条边 $(u, v) \in E$ （不包括新引入的边），更新权重 $w'(u, v) = w(u, v) + h(s, u) - h(s, v)$ 。然后移除 s 和所有相邻边。

b) 证明更新后的所有边权均非负。

c) 对于点对 (u, v) ，以 u 为源点，在更新后的图上运行 Dijkstra 算法求得的最短路径在原图中还是最短路径吗？二者权重和有什么关系？（需给出论述过程）

2. 罪犯关押问题。考虑到罪犯之间会产生冲突，因此需要将这些有矛盾的犯人关押在不同的监狱。记 (x, y) 为可能产生冲突的罪犯对。已知 n 对罪犯可能产生冲突，请设计一种时间复杂度为 $O(n)$ 的算法，判断是否可以找到一种分配方案，将所有罪犯分别关押在 A、B 两座监狱，且关押在同一监狱中的罪犯之间不会产生冲突。如果可以，输出一种可能的分配方案。

3. 证明：如果带权无向图 G 的所有边权各不相同，则 G 具有唯一的最小生成树。

4. 算法设计

可怕的助教：考试后，同学们都很关心自己的排名，原则上，助教不应该向学生透露非本人的成绩排名，但是粗心的助教在同学的旁敲侧击之下不小心说出了一些人的排名先后关系。假设助教透露了 e 条关系，每条关系 $\langle i, j \rangle$ 表示学生 i 比学生 j 排名更靠前。请设计算法，判断有多少同学的排名被这些关系给确定了（通过这 e 条关系能给出多少人的准确排名）。

没有相同排名，令总人数为 n ， $e=O(n)$ （泄露这么多，助教真的是很不小心了），请尽量使算法复杂度小于等于 $O(n^2)$ 。用文字简单描述建模及设计思路即可。

5. 算法设计

水水水：沙漠里有 n 个城市，他们都需要解决饮水问题，每个城市有两种选择：要么在自己城市中挖井，要么通过管道和别的有水的城市相连。对于每个城市 i ，有一个 $a[i]$ 值，表示在此处挖井的花费，对于给定的边 $\langle i, j \rangle$ ，表示城市 i 和 j 之间可以通过管道相连，且花费为 $b[i, j]$ ($b[i, j] == b[j, i]$)。初始时，所有城市都没有水，请设计算法，算出最少花费多少才能使得所有城市都喝上水。

假定是稀疏图，即 $e=O(n)$ ，请尽量使算法复杂度小于等于 $O(n \log n)$ 。用文字简单描述建模及设计思路即可。